

CRT 双射形式（一维循环 $\leftrightarrow$ 二维网格）

znzryb

1 结论

设 n, m 是正整数，定义映射

$$\varphi: \mathbb{Z}/(nm) \longrightarrow \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/m, \quad i \longmapsto (i \bmod n, i \bmod m).$$

则

$$\varphi \text{ 是双射} \iff \gcd(n, m) = 1.$$

换句话说，当 n, m 互质时，让 i 跑遍 $[0, nm)$ ，二元组 $(i \bmod n, i \bmod m)$ 恰好覆盖网格 $[0, n) \times [0, m)$ 的每一个格点一次。这是中国剩余定理（CRT）的双射形式，也叫 CRT 同构 $\mathbb{Z}/(nm) \cong \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/m$ 。

2 为什么叫这个名字

中国剩余定理的原始陈述是「给定余数 (r_1, r_2) 求 x 」——也就是逆方向的存在唯一性：

- 正向：每个 $i \in [0, nm)$ 映成一个余数对 $(i \bmod n, i \bmod m)$ 。
- 逆向（CRT 本体）：每个余数对 $(r_1, r_2) \in [0, n) \times [0, m)$ 都对应唯一一个 $i \in [0, nm)$ ，满足 $i \equiv r_1 \pmod n$ 且 $i \equiv r_2 \pmod m$ 。

两个方向都是双射，所以叫**双射形式**。代数上写作环同构 $\mathbb{Z}/(nm) \cong \mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/m$ （CRT 本质上是说，互素模数下，模 nm 的算术 = 在模 n 和模 m 上分别独立做算术）。

3 证明

两个有限集 $|\mathbb{Z}/(nm)| = nm = |\mathbb{Z}/n \times \mathbb{Z}/m|$ 等势，所以**双射** $\iff$ **单射** $\iff$ **满射**，证一边即可。证单射最快：

设 $\varphi(i) = \varphi(j)$ ，即 $i \equiv j \pmod n$ 且 $i \equiv j \pmod m$ 。则 $n \mid (i - j)$ 且 $m \mid (i - j)$ ，于是

$$\text{lcm}(n, m) \mid (i - j).$$

而 $\gcd(n, m) = 1$ 时 $\text{lcm}(n, m) = nm$ ，所以 $nm \mid (i - j)$ ，在 $\mathbb{Z}/(nm)$ 里 $i = j$ 。□

反过来，若 $\gcd(n, m) = d > 1$ ，则 $i = nm/d$ 满足 $i \bmod n = nm/d \bmod n$ 但 $i \neq 0$ 时仍能让 $\varphi(i) = \varphi(0)$ （例： $n = m = 2$ 时 $\varphi(2) = (0, 0) = \varphi(0)$ ），单射失败。

4 几何直觉：把一维绕圈展成二维网格

把 $i \in [0, nm)$ 想成沿着一条长度为 nm 的链一个个走过去，每走一步同时在两个独立的「时钟」上推进：一个周期 n 的小时钟、一个周期 m 的小时钟。 $(i \bmod n, i \bmod m)$ 就是当前两个时钟的读数。

具体表格

下表把 $i \in [0, nm)$ 对应的 $(i \bmod n, i \bmod m)$ 填进网格——单元格 (a, b) 里写的就是满足 $i \bmod n = a$ 且 $i \bmod m = b$ 的所有 i ：

$$n = 3, m = 5, \gcd = 1 \text{ (双射)}$$

$a \backslash b$	0	1	2	3	4
0	0	6	12	3	9
1	10	1	7	13	4
2	5	11	2	8	14

$$n = 2, m = 4, \gcd = 2 \text{ (不是双射)}$$

$a \backslash b$	0	1	2	3
0	0, 4	—	2, 6	—
1	—	1, 5	—	3, 7

图注：左表 $\gcd(3, 5) = 1$, $i = 0, 1, \dots, 14$ 恰好把 3×5 网格每格填一次——每格恰一个 i ，无重复无遗漏，这就是双射。右表 $\gcd(2, 4) = 2$ ，只有 $a \equiv b \pmod{2}$ 的 4 格被打到、每格被两个 i 重复覆盖（如 $(0, 0)$ 被 $i = 0$ 和 $i = 4$ 共占），另外 4 个灰色格 $(0, 1), (0, 3), (1, 0), (1, 2)$ 永远到不了——双射失败，像集只是 $\{(a, b) : a \equiv b \pmod{2}\}$ 。

怎么读这张表：把行号 a 看作“小时钟 n 的读数”、列号 b 看作“小时钟 m 的读数”。 i 从 0 走到 $nm - 1$ 时，两个时钟独立走步——互质就把网格走遍一次，不互质就只能在“一个”对角线子格图”里转圈。

5 扩展： $\gcd(n, m) = d > 1$ 时像集是什么

像集 $\varphi([0, nm))$ 不再覆盖整个网格，而是

$$\text{Im } \varphi = \{(a, b) : a \equiv b \pmod{d}\} \subseteq [0, n) \times [0, m),$$

大小为 $nm/d = \text{lcm}(n, m)$ ，每个像点被打到的次数都是 d 。互质情况是 $d = 1$ 的特例。

6 典型应用

- **把一维循环拆成两个独立小循环：**序列长度 nm 但行为只依赖 $i \bmod n$ 和 $i \bmod m$ 时，用 CRT 把规模 $O(nm)$ 的枚举换成 $O(n + m)$ 的两个独立循环（再 CRT 还原）。
- **乘法分量化：** $a \cdot b \bmod nm$ 在 $\gcd(n, m) = 1$ 时等价于「 $(a \bmod n) \cdot (b \bmod n) \bmod n$ 与 $(a \bmod m) \cdot (b \bmod m) \bmod m$ 」两个分量乘法。[QOJ 9799 Magical Palette](#) 让 nm 个乘积 $a_i b_j \bmod nm$ 两两不同，构造正是用 CRT 拆成两个分量上各自的「乘以非零数 = 置换」。
- **行列循环位移：**[QOJ 2735 Shifty Grid](#) 把 $[0, nm)$ 填回 $n \times m$ 标准位，行循环右移对应模 m 平移、列循环下移对应模 n 平移，两个方向独立可解的条件就是 $\gcd(n, m) = 1$ 。
- **欧拉函数积性：** $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$ ($\gcd(n, m) = 1$) 的标准证明就走双射：与 nm 互质的 i 一一对应于「与 n 互质」 $\times$ 「与 m 互质」的二元组。
- **大模数拆小模数：**对若干两两互质的小质数 $p_1, \dots, p_k$ 分别算答案，最后 CRT 合并——这条性质保证了「每组小余数」恰好对应「一个大余数」，不会丢解也不会多解。